MATHÉMATIQUES

Trigonométrie

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Placer sur le cercle trigonométrique l'image d'un réel, et celles de $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$, $\frac{\pi}{2} - x$, $\frac{\pi}{2} + x$; convertir degrés et radians.
- Déterminer graphiquement cosinus et sinus d'un réel ; valeurs remarquables ; $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- Exprimer cosinus et sinus des réels associés en fonction de $\cos\ x$ et $\sin\ x$.
- Construire point par point et exploiter la courbe du sinus (périodicité) ; en déduire celle du cosinus par translation.

Module des groupements A et B (pas au programme du groupement C : commerce, vente).

PROBLÉMATIQUE

Comment repérer la position d'un point qui tourne (trou de bride, galet, tension alternative) et prévoir son mouvement ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le feuillard enroulé sur le mandrin**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · parties I à III**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 et 2**	20 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · partie IV**	15 min
	EXERCICES	**Exercices 3 et 4**	35 min
Séance 5	EXERCICES	**Exercice 5**	20 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le cercle de perçage de la bride**	40 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · parties I et II**	35 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 6 et 7**	25 min
Séance 7	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	COURS	**Cours 2 · parties III et IV**	25 min
	EXERCICES	**Exercices 8 et 9**	25 min
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 et 11**	50 min
Séance 9	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Le repère sur le galet de la rouleuse**	60 min
60 min			
Séance 10	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	COURS	**Cours 3 · Fonctions sinus et cosinus**	50 min
Séance 11	EXERCICES	**Exercices 12 à 16**	60 min
60 min			
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Cycle 4 : trigonométrie du triangle rectangle · Première : vecteurs · Physique-chimie : mouvement circulaire, tension alternative.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

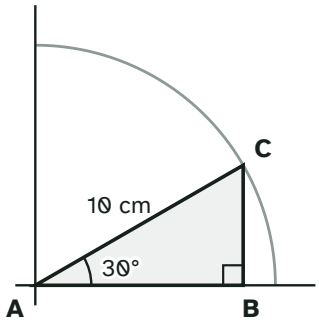
50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · COSINUS ET SINUS DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : cosinus = $\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ et sinus = $\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$.

1 Le triangle ABC est rectangle en B, avec AC = 10 cm et un angle de 30° en A. Quel est le côté adjacent à l'angle de 30° ? Quel est le côté opposé ? APP



2 Sachant que sin 30° = 0,5, calcule la longueur BC. RÉA

3 Calcule la longueur AB, arrondie au millimètre. RÉA

RAPPEL 2 · PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE

Le périmètre d'un cercle de rayon R est égal à $2 \times \pi \times R$.

4 Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 1 dm, arrondi au centième. RÉA

5 Quelle est la longueur d'un demi-cercle de rayon 1 dm ? Donne la valeur exacte. RÉA

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Dans un tableau de proportionnalité, on calcule une quatrième proportionnelle par un produit en croix : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$, alors $x = \frac{b \times c}{a}$.

6 Un angle de 180° correspond à un demi-tour. À quelle fraction de tour correspond un angle de 60° ? ANA

7 Complète le tableau de proportionnalité. RÉA

Angle (en degrés)	180	90	60	45
Fraction de demi-tour	1			

RAPPEL 4 · POINTS SYMÉTRIQUES

Le symétrique du point M$(x\,;y)$ par rapport à l'axe des abscisses est M'$(x\,;-y)$; par rapport à l'axe des ordonnées, M''$(-x\,;y)$; par rapport à l'origine, M'''$(-x\,;-y)$.

8 Donne les coordonnées des symétriques du point M(0,6 ; 0,8) par rapport à l'axe des abscisses, puis par rapport à l'origine. APP

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $0{,}6^2 + 0{,}8^2$. RÉA

2 Calcule $1 - 0{,}5^2$. RÉA

3 Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale. RÉA

4 Calcule $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$ et simplifie le résultat. RÉA

5 Calcule $\pi - \frac{\pi}{4}$. RÉA

6 Le périmètre d'un cercle de rayon 1 est égal à... APP

7 Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 1 m et un angle aigu mesure 60°. Sachant que cos 60° = 0,5, calcule la longueur du côté adjacent à cet angle. RÉA

8 Quel est le symétrique du point A(0,5 ; 0,9) par rapport à l'axe des ordonnées ? APP

9 Combien de degrés mesure un tour complet ? un quart de tour ? APP

10 Une roue de rayon 1 m fait un demi-tour sans glisser. Quelle distance parcourt-elle (valeur exacte) ? ANA

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule $2 \times 3{,}14$.

2. Calcule la moitié de 3,14.

3. Calcule $\dfrac{180}{6}$.

4. Calcule $\dfrac{180}{4}$.

5. Calcule $0{,}5^2$.

6. Calcule $1 - 0{,}36$.

7. Calcule $\sqrt{0{,}64}$.

8. Combien de degrés mesure un demi-tour ?

9. Un angle aigu mesure moins de… degrés.

10. Dans un triangle rectangle, comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit ?

11. Complète : dans un triangle rectangle, $\cos = \dfrac{\ldots}{\text{hypoténuse}}$.

12. Quel est le symétrique du point (3 ; 2) par rapport à l'axe des abscisses ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quel est le rayon du cercle trigonométrique ?

2. Quel est le périmètre du cercle trigonométrique ?

3. Dans quel sens tourne-t-on sur le cercle trigonométrique quand on enroule les réels positifs ?

4. Quelle longueur d'arc correspond à un demi-tour sur le cercle trigonométrique ?

5. Quelle longueur d'arc correspond à un quart de tour ?

6. Combien de degrés mesure un angle de π radians ?

7. Combien de degrés mesure un angle de $\frac{\pi}{2}$ radians ?

8. Calcule $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$.

9. Calcule $2\pi - \frac{\pi}{2}$.

10. Calcule $\frac{\pi}{4} \times 2$.

11. Calcule $\frac{360}{12}$.

12. Calcule 3×60.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Convertis 60° en radians.

2. Convertis 45° en radians.

3. Convertis 30° en radians.

4. Convertis $\frac{2\pi}{3}$ rad en degrés.

5. Convertis $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés.

6. Le point M est l'image du réel x. Quel réel a pour image le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses ?

7. Quel réel est associé à $\frac{\pi}{6}$ par la relation $\pi - x$?

8. Quel réel est associé à $\frac{\pi}{3}$ par la relation $\pi + x$?

9. Les réels x et $x + 2\pi$ ont-ils la même image sur le cercle ?

10. Quel est le réel compris entre 0 et 2π qui a la même image que $-\frac{\pi}{2}$?

11. Calcule $\pi - \frac{\pi}{6}$.

12. Calcule $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$.

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Donne $\cos 0$ et $\sin 0$.

2. Donne $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{2}$.

3. Donne $\cos \pi$.

4. Donne $\cos \frac{\pi}{3}$.

5. Donne $\sin \frac{\pi}{6}$.

6. Donne $\cos \frac{\pi}{4}$.

7. Le point M du cercle trigonométrique a pour coordonnées (0,6 ; 0,8). Quel est le cosinus du réel associé ?

8. Peut-on avoir $\sin x = 1{,}2$? Pourquoi ?

9. Calcule $\cos^2 x + \sin^2 x$.

10. Le cosinus d'un réel est-il positif ou négatif quand son image est à gauche de l'axe des ordonnées ?

11. Calcule $0{,}8^2$.

12. Calcule $\sqrt{0{,}36}$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Complète : $\cos(-x) = \ldots$

2 Complète : $\sin(-x) = \ldots$

3 Complète : $\sin(\pi - x) = \ldots$

4 Complète : $\cos(\pi - x) = \ldots$

5 Complète : $\cos(\pi + x) = \ldots$

6 Complète : $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \ldots$

7 Donne $\sin \frac{5\pi}{6}$.

8 Donne $\cos \frac{2\pi}{3}$.

9 Donne $\sin(-\frac{\pi}{2})$.

10 On sait que $\cos x = 0{,}6$ et que $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Calcule $\sin x$.

11 Convertis 150° en radians.

12 Convertis $\frac{\pi}{12}$ rad en degrés.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelle est la période de la fonction sinus ?

2 Quelle est la valeur maximale de la fonction sinus ?

3 Pour quel réel de $[0\,;\,2\pi]$ la fonction sinus atteint-elle son minimum ?

4 Calcule $\sin(x+2\pi)-\sin x$.

5 Complète : $\cos x = \sin(x+\ldots)$.

6 Par quelle translation passe-t-on de la courbe du sinus à celle du cosinus ?

7 Sur $[0\,;\,\pi]$, la fonction sinus est-elle positive ou négative ?

8 Combien de fois la courbe du sinus coupe-t-elle l'axe des abscisses sur $[0\,;\,2\pi]$?

9 Donne $\sin\dfrac{3\pi}{2}$.

10 Donne $\cos 2\pi$.

11 Convertis 270° en radians.

12 Calcule $\dfrac{2\pi}{3}+\dfrac{\pi}{3}$.

ACT 1

Le feuillard enroulé sur le mandrin

50 min

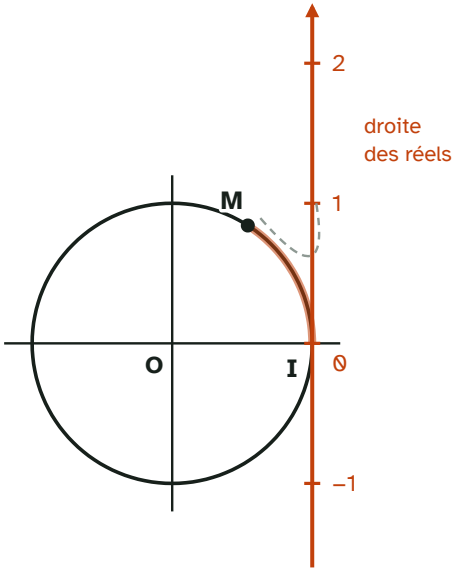
Objectif : découvrir l'enroulement de la droite des réels sur un cercle et le radian.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Un chaudronnier enroule un feuillard (une bande de tôle mince) autour d'un mandrin cylindrique de rayon 1 dm. Le feuillard est gradué en décimètres. Sa graduation 0 est posée au point I du mandrin, puis il s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On représente la section du mandrin par un cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère.



I Faire un tour

1 Calcule la longueur de feuillard nécessaire pour faire exactement un tour (valeur exacte, puis arrondie au centième). RÉA

2 Quelle longueur faut-il pour faire un demi-tour ? un quart de tour ? trois quarts de tour ? Donne les valeurs exactes. RÉA

3 Sur la figure, la graduation 1 est arrivée au point M. Un tour complet, soit 360°, correspond à une longueur de 2π. Calcule la mesure de l'angle IÔM en degrés, arrondi au dixième. RÉA ANA

DÉFINITION · RADIAN

Sur un cercle de rayon 1, l'angle qui intercepte un arc de longueur 1 mesure **1 radian** (1 rad). La mesure en radians d'un angle est donc égale à la longueur de l'arc intercepté sur le cercle de rayon 1.

ACT 1

Le feuillard enroulé sur le mandrin

50 min

Objectif : découvrir l'enroulement de la droite des réels sur un cercle et le radian.

ACTIVITÉ 1

II Passer des degrés aux radians

4 Un demi-tour mesure 180°. Combien mesure-t-il en radians ? APP

5 Complète le tableau de proportionnalité (valeurs exactes). RÉA

Angle en degrés	180	90	60	45	30	
Angle en radians	π					2π

III Enrouler plus loin

6 La graduation 8 du feuillard dépasse-t-elle un tour complet ? Justifie. ANA

7 De quelle longueur dépasse-t-elle le point I après un tour (arrondie au centième) ? RÉA

8 Les graduations $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2} + 2\pi$ arrivent-elles au même point du cercle ? Justifie. ANA VAL

9 Le chaudronnier enroule maintenant le feuillard dans l'autre sens, à partir de I. Comment repérer les graduations par des nombres pour distinguer les deux sens d'enroulement ? ANA COM

COURS 1

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

I. Cercle trigonométrique

DÉFINITION · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

Le plan est muni d'un repère orthonormé d'origine O. Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O, de rayon _____, orienté dans _____ (sens direct).

Son périmètre est égal à _____.

II. Enroulement et radian

DÉFINITION · IMAGE D'UN NOMBRE RÉEL

On enroule la droite des réels autour du cercle trigonométrique, en plaçant 0 au point I(1 ; 0). Chaque réel x vient se placer sur un point M du cercle, appelé _____.

Si $x > 0$, on tourne dans _____ ; si $x < 0$, on tourne dans _____.

Les réels x et $x + 2\pi$ ont _____, car on fait un tour complet de plus.

DÉFINITION · RADIAN

La mesure en **radians** de l'angle IÔM est égale à _____ sur le cercle trigonométrique.

EXEMPLE 1

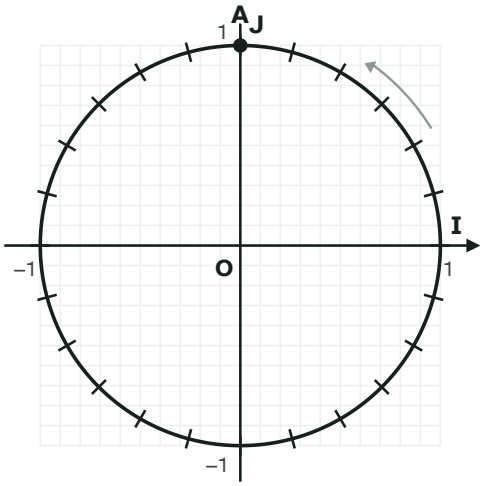


Les trous d'une bride sont repérés sur un cercle de rayon 1 dm, centré en O, par la longueur d'arc mesurée à partir du point I, dans le sens direct. On a placé le trou A, repéré par le réel $\frac{\pi}{2}$.

1 Place sur le cercle les points B, image de π, C, image de $-\frac{\pi}{2}$, D, image de $\frac{\pi}{4}$, E, image de $\frac{3\pi}{4}$. RÉA

2 Le trou F est repéré par le réel $\frac{5\pi}{2}$. Avec quel trou est-il confondu ? Justifie. ANA VAL

_____



III. Degrés et radians

PROPRIÉTÉ · CONVERSION

La mesure en degrés et la mesure en radians d'un angle sont _____ : 180° correspond à _____.

Pour convertir : angle en radians = _____ et angle en degrés = _____.

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

EXEMPLE 2



Une cintreuse de tubes est programmée en radians. Le dessin indique les angles de cintrage en degrés : 90°, 135° et 30°. La notice de la machine donne aussi un angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad.

1 Convertis en radians les angles de 90°, 135°, 30°. RÉA

2 Convertis en degrés l'angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad. RÉA

IV. Images de réels associés

PROPRIÉTÉ · POINTS ASSOCIÉS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

- L'image de $-x$ est _____ (angles opposés).
- L'image de $\pi - x$ est _____ (angles supplémentaires).
- L'image de $\pi + x$ est _____.
- L'image de $\frac{\pi}{2} - x$ est _____ (angles complémentaires).
- L'image de $\frac{\pi}{2} + x$ s'obtient _____ à partir de M.

EXEMPLE 3

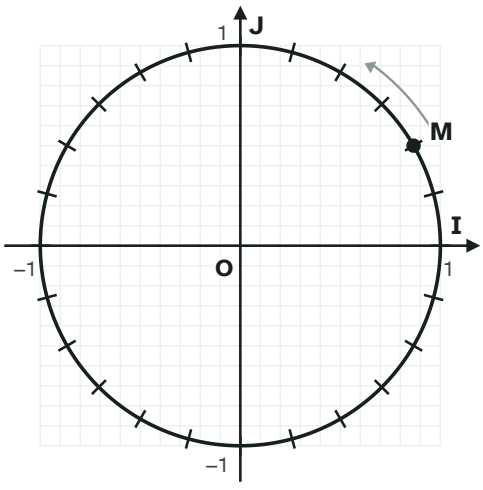


Sur la bride, le trou M est repéré par le réel $\frac{\pi}{6}$. Les autres trous sont placés de façon symétrique.

1 Place les points N, P, Q et R, images respectives des réels $-\frac{\pi}{6}$, $\pi - \frac{\pi}{6}$, $\pi + \frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$. RÉA

2 Écris chacun de ces réels sous la forme d'une seule fraction de π. RÉA

3 Quelle symétrie transforme M en N ? M en P ? M en Q ? ANA



ACT 2

Le cercle de perçage de la bride

Objectif : découvrir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

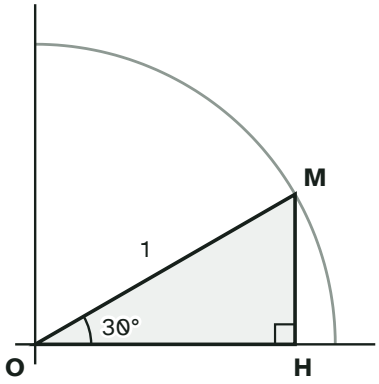
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une bride doit être percée de trous répartis sur un cercle de perçage de rayon 1 dm. Pour programmer la perceuse, le technicien place l'origine O d'un repère au centre de la bride ; une unité représente 1 dm. Le premier trou M est placé sur le cercle, de sorte que l'angle IÔM mesure 30°. H est le pied de la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M.



I Calculer les coordonnées d'un point du cercle

1 Le triangle OHM est rectangle en H. Quelle est la longueur de son hypoténuse ? APP

2 Calcule OH et HM à l'aide du cosinus et du sinus de l'angle de 30°, arrondis au centième. RÉA

3 Déduis-en les coordonnées du point M. ANA

4 Même question pour un point P du cercle tel que IÔP = 60°. RÉA

DÉFINITION · COSINUS ET SINUS D'UN RÉEL

Si M est le point du cercle trigonométrique image du réel x, son abscisse est appelée **cosinus de x** (notée $\cos\ x$) et son ordonnée **sinus de x** (notée $\sin\ x$).

II Utiliser la définition

5 Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$. Donne $\cos\ \frac{\pi}{6}$ et $\sin\ \frac{\pi}{6}$ (valeurs arrondies au centième). APP

6 Calcule $OH^2 + HM^2$. Quel théorème permettait de prévoir ce résultat ? RÉA ANA

ACT 2

Le cercle de perçage de la bride

Objectif : découvrir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

50 min

ACTIVITÉ 2

7 Un autre trou N est placé de sorte que l'angle IÔN mesure 150°. Explique pourquoi N est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, puis donne les coordonnées de N.

ANA COM

8 Le cosinus et le sinus d'un réel peuvent-ils être supérieurs à 1 ? Justifie à l'aide du cercle.

VAL COM

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

I. Cosinus et sinus d'un nombre réel

DÉFINITION · COSINUS ET SINUS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

Le **cosinus** de x, noté $\cos x$, est _____.

Le **sinus** de x, noté $\sin x$, est _____.

On a donc M(_____ ; _____).

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LE TRIANGLE RECTANGLE

Si $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $\cos x$ et $\sin x$ sont _____ de l'angle aigu de mesure $\frac{180x}{\pi}$ degrés d'un triangle rectangle _____.

EXEMPLE 4

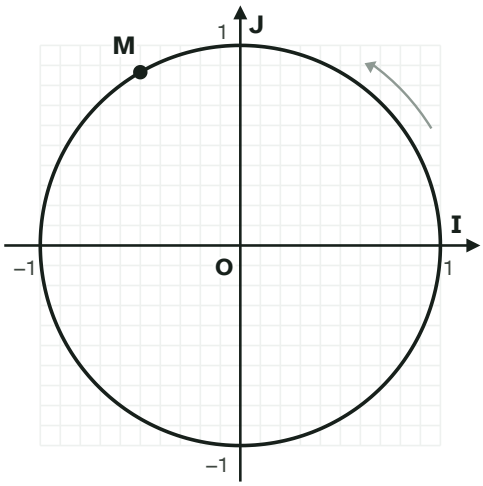


Le schéma représente une bride sur le cercle trigonométrique (une unité représente 1 dm). Le centre du trou M est l'image du réel $\frac{2\pi}{3}$.

1 Trace les segments qui permettent de lire $\cos \frac{2\pi}{3}$ et $\sin \frac{2\pi}{3}$. RÉA

2 Lis graphiquement $\cos \frac{2\pi}{3}$ et $\sin \frac{2\pi}{3}$ (au dixième). APP

3 Déduis-en la position de le trou par rapport au centre, en dm. COM



II. Valeurs remarquables

PROPRIÉTÉ · VALEURS REMARQUABLES

À connaître :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$						
$\sin x$						

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

EXEMPLE 5



Une bride de rayon de perçage 1 dm porte des trous repérés par les réels 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$. Le programme de perçage demande les coordonnées exactes de leurs centres.

1 À l'aide du tableau des valeurs remarquables du cours, complète le tableau des coordonnées des trous. APP

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$					
$\sin x$					

2 Donne une valeur approchée au centième de $\cos \frac{\pi}{6}$. RÉA

III. Propriétés

PROPRIÉTÉ · ENCADREMENT ET RELATION FONDAMENTALE

Pour tout nombre réel x :

- _____ et _____ ;
- _____. (On note $\cos^2 x$ pour $(\cos x)^2$.)

EXEMPLE 6



Le bras d'une potence mesure 1 m. On note x l'angle, en radians, entre le bras et l'horizontale ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). L'extrémité du bras dépasse le pied de la potence de 0,6 m horizontalement : $\cos x = 0{,}6$.

1 Complète l'égalité $\cos^2 x + \sin^2 x = \ldots$ puis calcule $\sin^2 x$. RÉA

2 Sachant que $\sin x > 0$, calcule $\sin x$. RÉA

3 À quelle hauteur au-dessus de l'axe se trouve l'extrémité du bras ? COM

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

IV. Cosinus et sinus des réels associés

PROPRIÉTÉ · RÉELS ASSOCIÉS

Pour tout nombre réel x, les symétries du cercle donnent :

Réel	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
Cosinus					
Sinus					

EXEMPLE 7



Sur une bride, le trou M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$; ses coordonnées sont $(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2})$. Les trous N, P et Q sont images des réels $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

1 Écris $\frac{5\pi}{6}$ sous la forme $\pi - x$, puis déduis-en le cosinus et le sinus de ce réel. ANA RÉA

2 Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées de P. ANA RÉA

3 Donne les coordonnées de Q sans calcul. Justifie. ANA VAL

ACT 3

Le repère sur le galet de la rouleuse

60 min

Objectif : construire point par point la courbe de la fonction sinus.

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Le galet supérieur d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Un repère de peinture M est tracé sur son bord, à la hauteur de l'axe du galet (au point I). Quand le galet tourne d'un angle de x radians, le repère monte ou descend : sa hauteur par rapport à l'axe, en dm, est égale à $\sin x$.

I Calculer des hauteurs

1 Complète le tableau à l'aide du cercle trigonométrique et des valeurs remarquables (arrondis au centième). RÉA

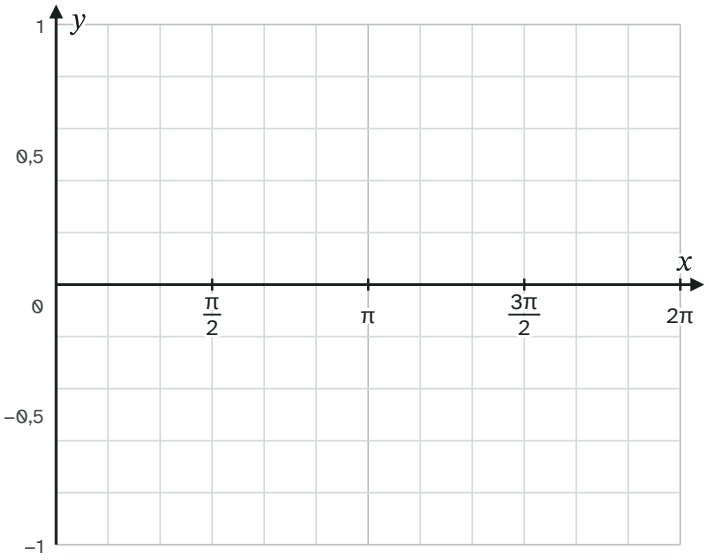
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin x$							

2 Complète la suite du tableau en utilisant la symétrie du cercle par rapport à l'origine. ANA RÉA

x	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin x$						

II Construire la courbe point par point

3 Place les points de coordonnées $(x\,;\sin x)$ dans le repère ci-dessous (un carreau horizontal représente $\frac{\pi}{6}$). RÉA



4 Relie les points par une courbe régulière. Comment s'appelle cette courbe ? RÉA APP

ACT 3

Le repère sur le galet de la rouleuse

60 min

Objectif : construire point par point la courbe de la fonction sinus.

ACTIVITÉ 3

III Exploiter la courbe

5 Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ? APP

6 Quelle est la hauteur minimale ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ? APP

7 Que se passe-t-il après un tour complet ($x = 2\pi$) ? Que vaut $\sin(x + 2\pi)$? ANA

8 La rouleuse entraîne la tôle sur une longueur de 3 tours de galet. Combien de fois le repère passe-t-il au point le plus haut ? ANA COM

COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

I. La fonction sinus

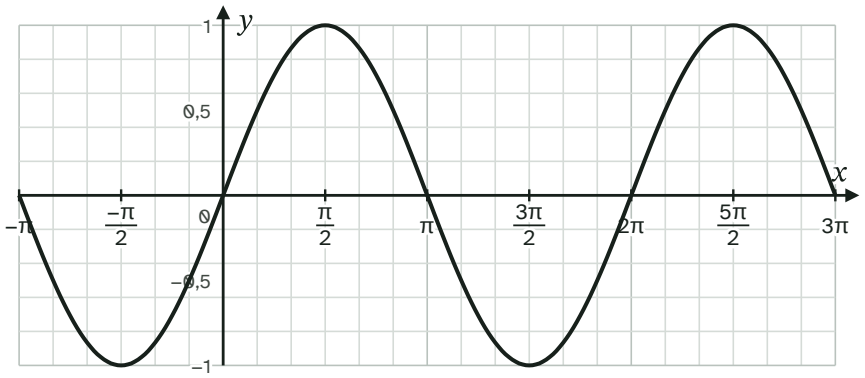
DÉFINITION · FONCTION SINUS

La **fonction sinus** est la fonction qui, à tout nombre réel x, associe _____.

Sa courbe représentative s'obtient _____, en reportant l'ordonnée du point image de x sur le cercle trigonométrique. Cette courbe est appelée _____.

EXEMPLE 8

La tension délivrée par le générateur d'un poste de soudage est alternative. Sur l'oscilloscope, elle est modélisée (en unités de tension) par la fonction sinus, où x est l'angle de rotation de l'alternateur en radians.



1 Quelle est la valeur maximale de la fonction sinus ? Pour quelle valeur de x de $[0\,;\,2\pi]$ est-elle atteinte ? APP

2 Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ a-t-on $\sin x = 0$? APP

3 Sur quel intervalle de $[0\,;\,2\pi]$ la fonction sinus est-elle négative ? ANA

4 Pour quelles valeurs de x de l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$ la tension est-elle égale à 0,5 ? ANA

II. Périodicité

PROPRIÉTÉ · PÉRIODICITÉ

Pour tout réel x, $\sin(x+2\pi) =$ _____ et $\cos(x+2\pi) =$ _____.

On dit que les fonctions sinus et cosinus sont _____ : leur courbe se reproduit _____.

Fonctions sinus et cosinus

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

50 min

EXEMPLE 9



Le galet d'une rouleuse tourne de $\frac{13\pi}{6}$ radians pendant le cintrage d'une virole. La hauteur d'un repère tracé sur son bord est égale à $\sin x$ (en dm).

1 Écris $\frac{13\pi}{6}$ sous la forme $x + 2\pi$, avec x compris entre 0 et 2π. RÉA

2 Déduis-en la valeur exacte de $\sin \frac{13\pi}{6}$. ANA

III. La fonction cosinus

PROPRIÉTÉ · COURBE DE LA FONCTION COSINUS

Pour tout réel x, $\cos x =$ _____.

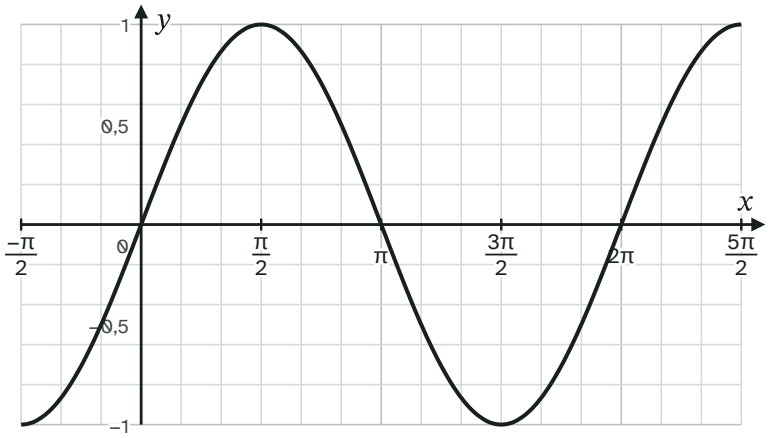
La courbe de la fonction cosinus s'obtient à partir de celle de la fonction sinus par

_____.

EXEMPLE 10



Un technicien observe à l'oscilloscope deux tensions de même forme, décalées l'une par rapport à l'autre : la première suit la courbe du sinus, la seconde celle du cosinus.



1 À l'aide de la relation $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, complète : la courbe du cosinus s'obtient en faisant glisser celle du sinus de ... vers la ... APP

2 Trace la courbe de la fonction cosinus dans le repère ci-dessus. RÉA

3 Vérifie sur la courbe la valeur de $\cos 0$ et celle de $\cos \pi$. VAL

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE ET RADIAN

EXERCICES

1 Des degrés aux radians

Convertis chaque angle en radians. Donne la valeur exacte sous la forme d'une fraction de π.

a) 90° RÉA

b) 120° RÉA

c) 150° RÉA

d) 270° RÉA

2 Des radians aux degrés

Convertis chaque angle en degrés.

a) $\frac{\pi}{3}$ rad RÉA

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad RÉA

c) $\frac{7\pi}{6}$ rad RÉA

d) 1 rad (arrondi au degré) RÉA

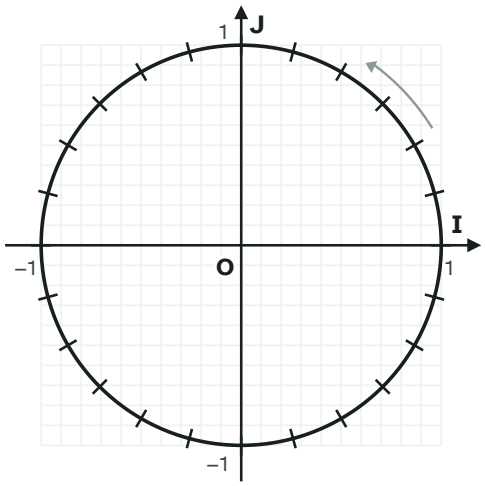
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

3 Placer des images

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{12}$.



a) Place les points A, image de $\frac{\pi}{3}$, B, image de $-\frac{\pi}{2}$, C, image de $\frac{5\pi}{6}$, D, image de $\frac{5\pi}{4}$, E, image de 2π. RÉA

b) Le point E est confondu avec un point particulier du cercle. Lequel ? Justifie. ANA VAL

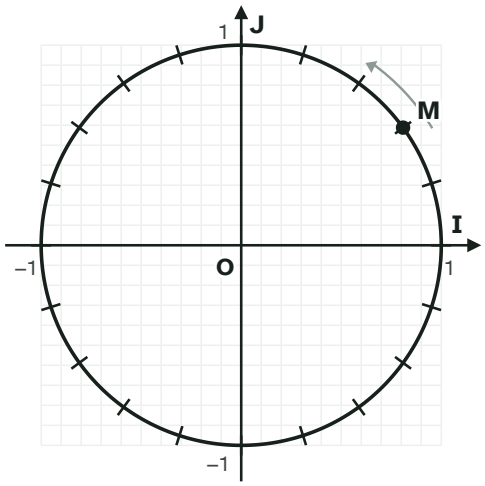
c) Quel réel compris entre 0 et 2π a la même image que B ? ANA

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

4 Points associés

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{5}$; les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{10}$.



a) Place les images N, P, Q et R des réels $-\frac{\pi}{5}$, $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$. RÉA

b) Écris $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$ sous la forme d'une seule fraction. RÉA

c) Les angles de mesures $\frac{\pi}{5}$ et $\frac{4\pi}{5}$ sont-ils supplémentaires ou complémentaires ? Justifie. ANA

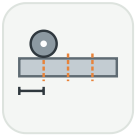
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

5 Le cintrage d'un tube



Un tube est cintré sur un galet de rayon $R = 0{,}5$ m (rayon mesuré à la fibre neutre). La longueur de tube cintré est égale à $L = R \times \theta$, où θ est l'angle de cintrage en radians.

a) Convertis un angle de cintrage de 90° en radians. RÉA

b) Calcule la longueur de tube cintré pour cet angle, arrondie au millimètre. RÉA

c) Le dessin demande un cintrage de 135°. Calcule la longueur de tube cintré correspondante, arrondie au millimètre. RÉA

d) Pourquoi la formule $L = R \times \theta$ ne fonctionne-t-elle qu'avec un angle en radians ? COM

EXOS

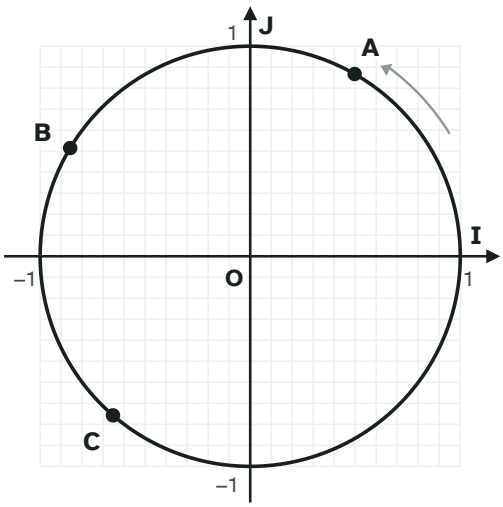
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

APRÈS LE COURS 2 · COSINUS ET SINUS D'UN NOMBRE RÉEL

6 Lire un cosinus et un sinus

Les points A, B et C sont les images de trois réels a, b et c sur le cercle trigonométrique.



a) Lis les coordonnées de A au dixième. Déduis-en $\cos a$ et $\sin a$. APP

b) Même question pour B et le réel b. APP

c) Même question pour C et le réel c. APP

d) Quel est le signe du cosinus d'un réel dont l'image est à gauche de l'axe des ordonnées ? ANA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

7 Valeurs remarquables

Donne la valeur exacte de chaque nombre, en t'aidant du cercle trigonométrique.

a) $\cos\dfrac{\pi}{3}$ et $\sin\dfrac{\pi}{3}$ APP

b) $\cos\dfrac{\pi}{2}$ et $\sin\pi$ APP

c) $\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ ANA

d) $\cos\dfrac{3\pi}{2}$ et $\sin\dfrac{3\pi}{2}$ ANA

8 Relation fondamentale

Dans chaque cas, x est un réel de l'intervalle $]0\,;\,\dfrac{\pi}{2}[$.

a) On sait que $\sin x = 0{,}8$. Calcule $\cos x$. RÉA

b) On sait que $\cos x = 0{,}96$. Calcule $\sin x$. RÉA

c) Peut-on avoir $\cos x = 0{,}7$ et $\sin x = 0{,}8$? Justifie. VAL

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

9 Réels associés

On donne $\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{1}{2}$. Utilise les propriétés des réels associés.

a) Calcule $\cos\dfrac{5\pi}{6}$ et $\sin\dfrac{5\pi}{6}$ en écrivant $\dfrac{5\pi}{6}=\pi-\dfrac{\pi}{6}$. RÉA

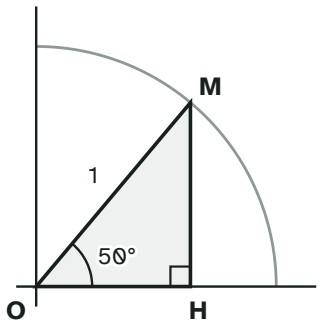
b) Calcule $\cos\dfrac{7\pi}{6}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{6}$. RÉA

c) Calcule $\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$. RÉA

d) Calcule $\cos\dfrac{\pi}{3}$ en écrivant $\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{6}$. ANA

10 Lien avec le triangle rectangle

Le triangle OHM est rectangle en H, avec OM = 1 et un angle IÔM de 50°.



a) Convertis 50° en radians (valeur exacte). RÉA

b) Calcule OH et HM, arrondis au centième. RÉA

c) Déduis-en des valeurs approchées de $\cos\dfrac{5\pi}{18}$ et $\sin\dfrac{5\pi}{18}$. ANA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

11 Le perçage d'une bride à 6 trous



Une bride porte 6 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 80 mm, centré à l'origine O d'un repère. Le premier trou est sur l'axe des abscisses, au point A(80 ; 0). Le centre d'un trou image du réel x sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées $(80\cos x\,;\,80\sin x)$.

a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous consécutifs ? ANA

b) Calcule les coordonnées exactes du centre B du deuxième trou, image du réel $\dfrac{\pi}{3}$. RÉA

c) Donne des valeurs approchées au dixième de ces coordonnées. RÉA

d) Sans calcul, donne les coordonnées du trou image du réel $\pi + \dfrac{\pi}{3}$. Justifie. ANA VAL

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

APRÈS LE COURS 3 · FONCTIONS SINUS ET COSINUS

12 Construire la courbe sur $[-\pi\,;\,\pi]$

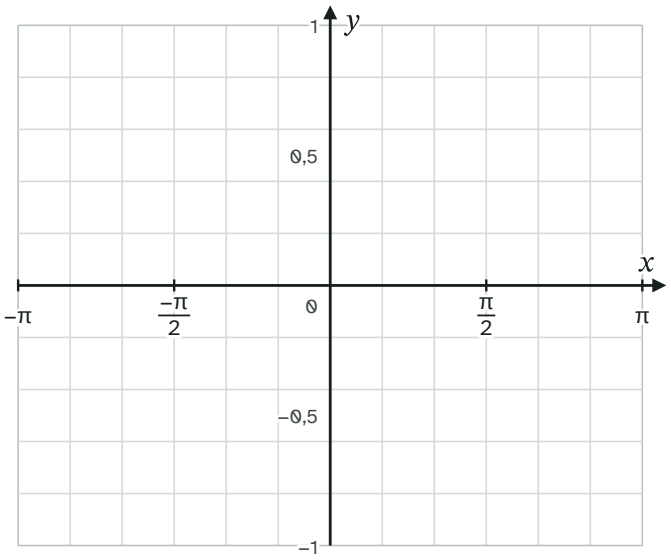
On veut tracer la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle $[-\pi\,;\,\pi]$.

a) Complète le tableau de valeurs (arrondis au centième). RÉA

x	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0
$\sin x$							

b) Explique comment obtenir $\sin x$ pour x positif à partir du tableau. ANA

c) Place les points et trace la courbe dans le repère ci-dessous. RÉA



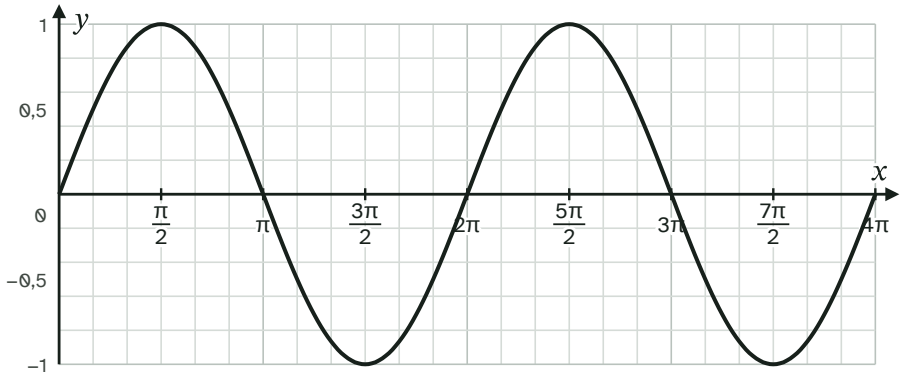
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

13 Lecture graphique

On a représenté la fonction sinus sur l'intervalle $[0\,;\,4\pi]$.



a) Combien de périodes voit-on sur ce graphique ? APP

b) Pour quelles valeurs de x la fonction sinus atteint-elle son maximum sur $[0\,;\,4\pi]$? APP

c) Résous graphiquement l'équation $\sin x = 0$ sur $[0\,;\,4\pi]$. RÉA

d) Résous graphiquement l'inéquation $\sin x > 0$ sur $[0\,;\,2\pi]$. ANA

14 Périodicité

Utilise la périodicité pour calculer la valeur exacte de chaque nombre.

a) $\sin \dfrac{13\pi}{6}$ RÉA

b) $\cos \dfrac{9\pi}{4}$ RÉA

c) $\sin 3\pi$ RÉA

d) $\cos\left(-\dfrac{5\pi}{3}\right)$ ANA

EXOS

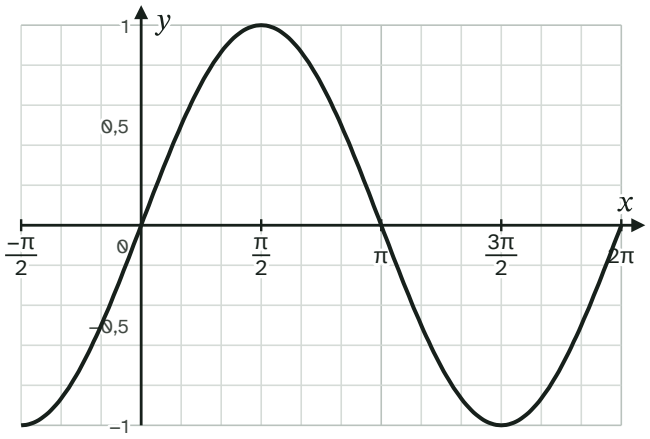
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

15 Courbe de la fonction cosinus

La courbe de la fonction sinus est tracée ci-dessous.



a) Construis la courbe de la fonction cosinus par une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche. RÉA

b) Lis $\cos 0$, $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\cos \pi$. APP

c) Pour quelle valeur de x de $[0 ; \pi]$ les deux courbes se coupent-elles ? Quelle est alors l'ordonnée commune ? ANA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

16 La tension du secteur



La tension de l'atelier est alternative sinusoïdale. Elle s'écrit $u = 325\sin x$ (en volts), où x augmente de 2π toutes les 20 ms.

a) Calcule u pour $x = \dfrac{\pi}{6}$. RÉA

b) Quelle est la tension maximale ? APP

c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ la tension est-elle nulle ? ANA

d) En combien de temps la tension reprend-elle la même valeur ? ANA

e) Calcule u pour $x = \dfrac{4\pi}{3}$, arrondie au volt. RÉA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La bride à 8 trous



Une bride porte 8 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 100 mm, centré en O(0 ; 0). Le premier trou A est en (100 ; 0). La perceuse à commande numérique demande les coordonnées de chaque trou au dixième de millimètre. Le centre du trou image du réel x a pour coordonnées $(100\cos x\,;\,100\sin x)$.

a) Calcule l'angle entre deux trous consécutifs, en degrés puis en radians. RÉA

b) Calcule les coordonnées exactes, puis arrondies au dixième, du trou B image de $\dfrac{\pi}{4}$. RÉA

c) Donne les coordonnées des trous images de $\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{4}$ et π. RÉA ANA

d) Les trous images de $\dfrac{\pi}{4}$ et de $-\dfrac{\pi}{4}$ sont-ils symétriques ? Par rapport à quoi ? Donne les coordonnées du second. ANA

e) Calcule la distance AB entre deux trous consécutifs, arrondie au dixième de millimètre. RÉA

f) Le contrôleur mesure 76,5 mm entre deux trous voisins. Le perçage est-il conforme ? Justifie. VAL COM

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

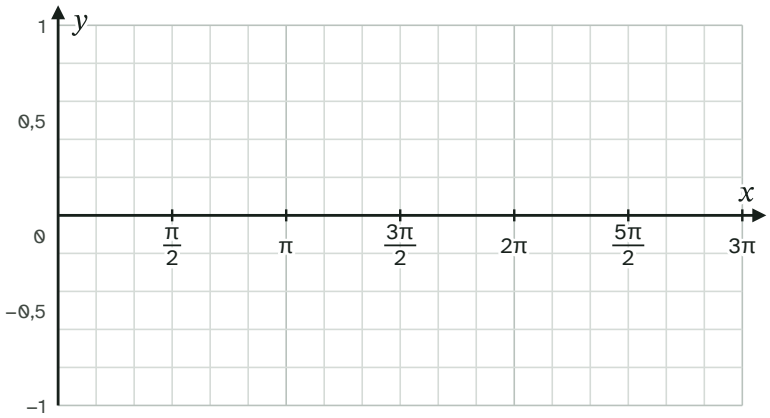
P2 Le galet de la rouleuse



Le galet d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Il entraîne une tôle sans glisser : quand le galet tourne de x radians, la tôle avance de x dm. Un repère tracé sur le bord du galet est à la hauteur $h = \sin x$ (en dm) par rapport à l'axe.

a) La tôle doit avancer de 1 m. De combien de radians le galet doit-il tourner ? Combien de tours complets cela représente-t-il ? RÉA ANA

b) Trace la courbe de h en fonction de x sur $[0\,;\,3\pi]$ dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,3\pi]$ est-elle atteinte ? APP

d) Calcule h pour $x = \dfrac{7\pi}{6}$. Le repère est-il au-dessus ou au-dessous de l'axe ? RÉA COM

e) Quelle longueur de tôle passe pendant que le repère va de son point le plus haut à son point le plus bas ? ANA

f) Résous graphiquement $h \geq 0{,}5$ sur $[0\,;\,2\pi]$. ANA

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Un technicien veut visualiser le mouvement d'un repère tracé sur le bord d'un galet de rouleuse de rayon 1 dm, et la courbe de sa hauteur en fonction de l'angle de rotation. Il utilise GeoGebra.

I Le point qui tourne

DANS GEOGEBRA

1. Tape `c=Cercle((0,0),1)` pour tracer le cercle trigonométrique.
2. Crée un curseur `a` allant de 0 à `2pi`, avec un incrément de `pi/12`.
3. Tape `M=(cos(a),sin(a))`, puis `H=(cos(a),0)` et `K=(0,sin(a))`.
4. Tape `N=(a,sin(a))`, fais un clic droit sur N et choisis « Afficher la trace ».

1 Déplace le curseur. Que représente le point M dans la situation ? APP

2 Place le curseur sur $a = \frac{\pi}{6}$ (0,52 environ). Lis les coordonnées de M dans la fenêtre Algèbre. Compare avec les valeurs remarquables du cours. RÉA VAL

3 Pour quelle valeur du curseur le point M est-il au plus bas ? Que vaut alors $\sin a$? APP

II La courbe point par point

4 Anime le curseur (clic droit, « Animer »). Quelle courbe la trace du point N dessine-t-elle ? APP

5 Explique le lien entre l'ordonnée de M et celle de N. COM

6 Modifie le curseur pour qu'il aille jusqu'à `4pi`. Que remarques-tu sur la courbe ? ANA

7 Tape `g(x)=sin(x+pi/2)` et `h(x)=cos(x)`. Que constates-tu ? VAL

INTERRO 20'

Trigonométrie

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

INTERROGATION

1 Conversions — 2 pts

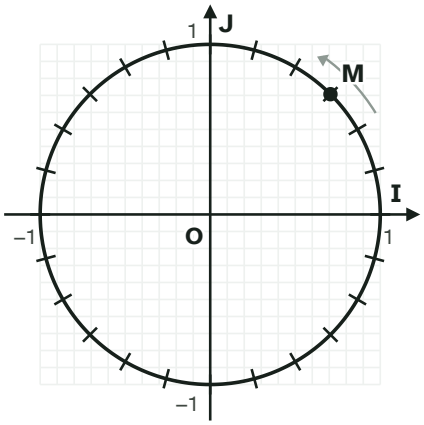
Convertis chaque angle.

a) 60° en radians — 1 pt RÉA

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés — 1 pt RÉA

2 Cercle trigonométrique — 3 pts

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{4}$.



a) Place les points N et P, images de $-\frac{\pi}{4}$ et de $\pi - \frac{\pi}{4}$. — 1 pt RÉA

b) Donne $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{4}$ (valeurs exactes). — 1 pt APP

c) Déduis-en les coordonnées exactes de P. — 1 pt ANA

INTERRO 20'

Trigonométrie

… / 10

INTERROGATION

3 Le bras de la potence

5 pts



Le bras d'une potence mesure 1 m et fait un angle x avec l'horizontale, avec $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$. On sait que $\sin x = 0{,}6$.

a) Calcule $\cos x$ à l'aide de la relation fondamentale. 3 pts RÉA

b) Déduis-en la longueur horizontale du bras. 2 pts COM

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

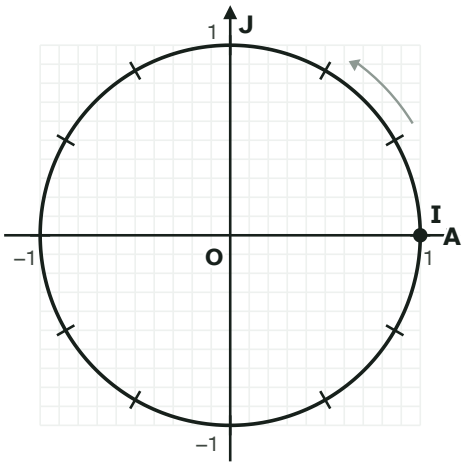
DEVOIR SURVEILLÉ

1 La bride à 12 trous

6 pts



Une bride porte 12 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 1 dm, centré en O. Le trou A est en I(1 ; 0) ; chaque trou est l'image d'un réel sur le cercle trigonométrique.



a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous voisins ? — 1 pt ANA

b) Place les points B, C et D, images de $\frac{\pi}{6}$, $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{6}$. — 1,5 pts RÉA

c) Donne les coordonnées exactes de B. — 1 pt APP

d) Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées exactes de D. — 1,5 pts ANA RÉA

e) Donne les coordonnées de C, arrondies au centième. — 1 pt RÉA

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le galet de la rouleuse

8 pts

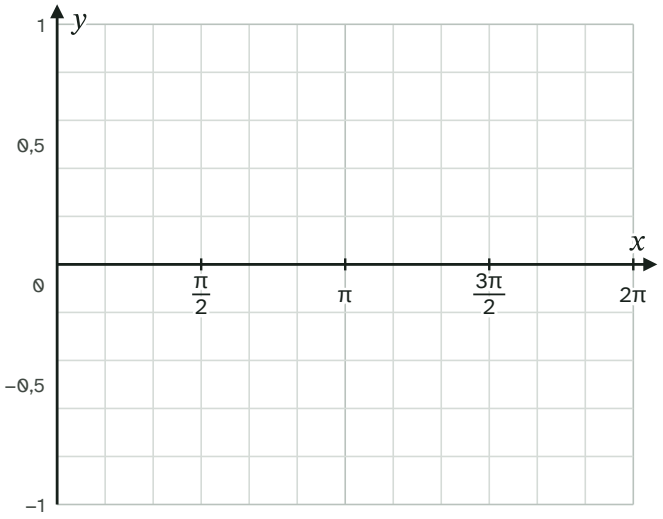


La hauteur d'un repère tracé sur le galet d'une rouleuse (rayon 1 dm) par rapport à son axe est $h = \sin x$ (en dm), où x est l'angle de rotation du galet en radians.

a) Complète le tableau de valeurs (valeurs exactes). 2 pts RÉA

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
h								

b) Trace la courbe de h sur $[0\,;\,2\pi]$ dans le repère. 2 pts RÉA



c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ a-t-on $h = 0{,}5$? 1 pt ANA

d) Que vaut h pour $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi$? Justifie. 1 pt ANA VAL

e) Explique comment obtenir la courbe de la fonction cosinus à partir de cette courbe. 2 pts COM

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Calculs trigonométriques

6 pts

Réponds en donnant des valeurs exactes.

a) Convertis 225° en radians, puis $\frac{5\pi}{3}$ rad en degrés. — 1,5 pts RÉA

b) Calcule $\cos\frac{5\pi}{6}$ et $\sin(-\frac{\pi}{3})$. — 1,5 pts RÉA

c) On sait que $\cos x = 0{,}8$ et $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Calcule $\sin x$. — 2 pts RÉA

d) Peut-on avoir $\sin x = -1{,}5$? Justifie. — 1 pt VAL